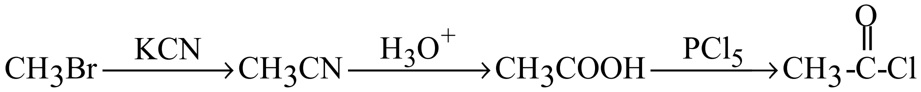
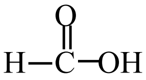


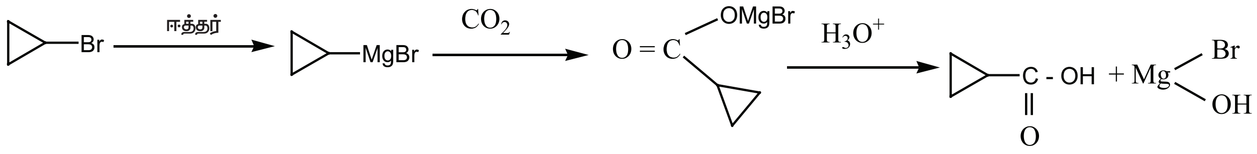
$$CH_3Br \xrightarrow{KCN} CH_3CN \xrightarrow{H_3O^+} CH_3COOH \xrightarrow{PCl_5} CH_3\text{-}\overset{\overset{\large O}{||}}{C}\text{-}Cl$$

12. வாய்ப்பு (அ) பார்மிக் அமிலம்

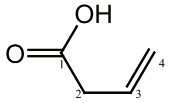


$$H-\overset{\overset{\large O}{||}}{C}-OH$$

13. வாய்ப்பு (ஆ)

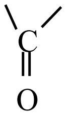

Br
ஈத்தர்
MgBr
CO_2
O = C
OMgBr
H_3O^+
C - OH
O
+ Mg
Br
OH

14. (அ)



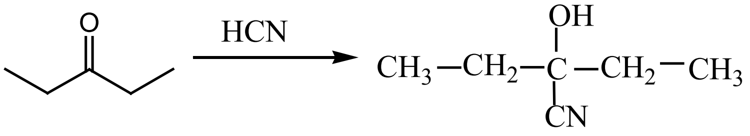
பியூட் -3- ஈனோயிக் அமிலம்

15. (ஈ)

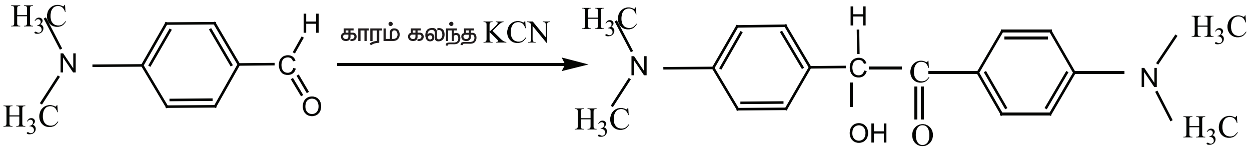


தொகுதி CH_2 - தொகுதியாக ஒடுக்கப்படும் (உல்ப் கிஷ்னர் ஒடுக்கம்)

16. (அ)

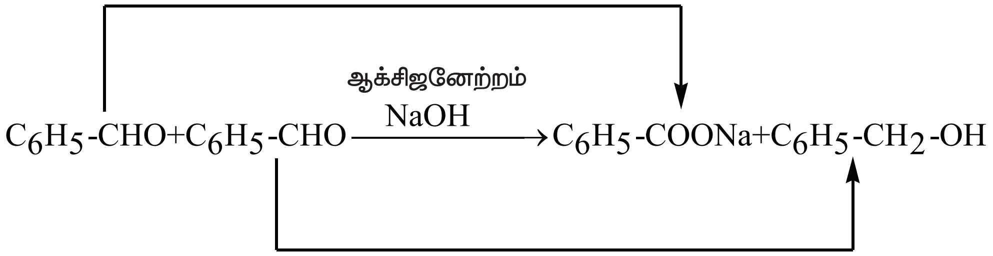

O
HCN
OH
$CH_3-CH_2-C-CH_2-CH_3$
CN

17. (ஆ)


H_3C
N
H_3C
H
C
O
காரம் கலந்த KCN
H_3C
N
H_3C
H
C
OH
C
O
N
H_3C
H_3C

18. (ஆ) கானிசரோவினை

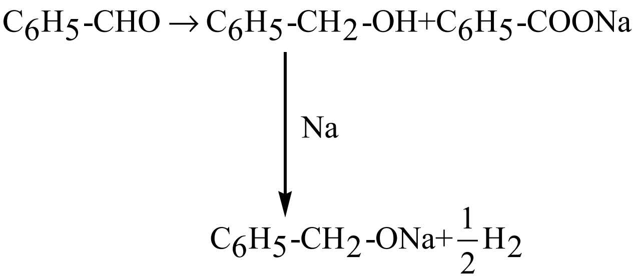
19 (அ)



$$C_6H_5\text{-}CHO + C_6H_5\text{-}CHO \xrightarrow[\text{}]{\text{ஆக்சிஜனேற்றம்}\ NaOH} C_6H_5\text{-}COONa + C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}OH$$

20 (ஆ.) 1 பெல்லிங் கரைசல்

21. (இ)



$$C_6H_5\text{-}CHO \rightarrow C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}OH + C_6H_5\text{-}COONa$$

$$C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}OH \xrightarrow{Na} C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}ONa + \frac{1}{2}H_2$$

22. (ஈ) உல்ப் கிஷ்னர் வினை